

Quadratische · Lösungen

1. $A(3|2)$
 2. B : 4 nach rechts, 1 nach oben
 3. 9 $g(4) = 8 + 1$
 4. Gerade durch $(0|2)$ und $(2|4)$
 5. $x^2 + 8x + 16$
 6. $x^2 + 18x + 81$
 7. 4 x
 8. 12 x
 9. $S(2|3)$ $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
 10. $S(3|6)$ $2x = x + 3, x = 3$
 11. 8
 12. 11
 13. $x_1 = 6, x_2 = -6$
 14. $x_1 = 10, x_2 = -10$
 15. 18 $3 \cdot 6 \Rightarrow 18$
 16. 12 $6 \cdot 2 \Rightarrow 12$
 17. $x^2 + 4x$
 18. $x \cdot (x + 7)$
 19. 4 Scheitel bei x
 20. Normalform
 21. $S(2|5)$
 22. Schnittpunkt $(0|5)$ $f(0) = 5$
 23. $S(-4|2)$
 24. $S(2|-3)$
- P10 2017 · 5c
25. $S(-3; -2)$
- P10 2018 · 5b
26. $S(2; -2)$

P10 2020 · 3a

27. $S(-2; -4)$

P10 2022 · 3b

28. $S(2|-4)$ $2, e = -4$

29. $S(-2|3)$

P10 2021 · 1d

30. $S(-2; -1)$

31. $(x - 5)^2 + 2$ $f(x)$

32. $S(4|3)$ $x^2 - 8x + 16 - 16 + 19 \Rightarrow (x - 4)^2 + 3$

P10 2016 · 1g

33. $y = (x - 1)^2 + 3$

34. $(x + 4)^2 + 2$, Scheitel $S(-4|2)$ $g(x)$

35. $(x - 1)^2 - 2$, Scheitel $S(1|-2)$ $g(x)$

36. $-(x - 5)^2 - 1$, Scheitel $S(5|-1)$ $g(x)$

P10 2015 · 1i

37. $S(2; 0)$

P10 2018 · 5c

38. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$

P10 2020 · 3d

39. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2; -4)$; $y = (x - 2)^2 - 4$ Scheitel: $(-2 | -4) = (2 | -4)$

P10 2017 · 5e

40. $q: y = -(x + 3)^2$ $(x + 3)^2$

P10 2025 · 5b

41. $S(3|-2)$; $p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)

42. 5 $S(3|-4)$; $(x - 3)^2 - 4$; Probe: $(0 - 3)^2 - 4 \Rightarrow 5$; wA

43. $(x - 2)^2 - 3$ $S(2|-3)$, nach oben geöffnet: $S(2|-3)$, nach oben geöffnet: $f(x)$

44. $(x - 4)^2$ mit $S(4|0)$ z. B. $f(x)$

P10 2023 · 4b

45. $S(-1|6)$; $p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ $-1, e = 6$

P10 2018 · 5d

46. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(0; e)$, $e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$ $e > 0$, nach oben geöffnet

47. Formel Normalform

48. -12 Prozensatz: $-1, q$
49. $x + 4$ $x^2 - 2x$
50. $x_1 = 3, x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$
51. $x_1 = -2, x_2 = -4$ $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$
52. $x_1 = 4, x_2 = -2$ $0 = x^2 - 2x - 8; 1 \pm \sqrt{1 + 8} \Rightarrow 1 \pm 3$
53. $x_1 = 3, x_2 = -2$ $0 = 3x^2 - 3x - 18 \mid : 3 : 0 = x^2 - x - 6;$
 $0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow 0,5 \pm 2,5$
54. -6 $0 = x^2 + 12x + 36; \text{Unterschied: } -6 \pm \sqrt{36 - 36} \Rightarrow -6 \pm 0; \text{genau eine Nullstelle } x$
55. $\approx 0,27$ Unterschied: $2 \pm \sqrt{4 - 1} \Rightarrow 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2$
- P10 2020 · 3e
56. $x_1 = -1; x_2 = -3$ $2x^2 + 8x + 6 \Rightarrow 0 = x^2 + 4x + 3 = 0; -2 \pm 1$
57. **keine Nullstelle, denn aus -3 gibt es keine Wurzel** $0 = x^2 - 4x + 7; \text{Unterschied: } 2 \pm \sqrt{4 - 7}; \text{Wert unter der Wurzel: } 4 - 7 \Rightarrow -3$
- P10 2025 · 5c
58. $N1(1,59|0), N2(4,41|0), x = 3 \pm \sqrt{2}$ Diskriminante: $9 - 7 \Rightarrow 2; \sqrt{2} \approx 1,41$
- P10 2017 · 5d
59. $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7; x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59, x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$ $(x + 3)^2 \Rightarrow 2 = -3 \pm \sqrt{2}$
60. $S_1(5|6), S_2(1|-2)$ $x^2 - 4x + 1 \Rightarrow 2x - 4, x^2 - 6x + 5 = 0; \text{Unterschied: } 3 \pm \sqrt{9 - 5} \Rightarrow 3 \pm 2; x_1 = 5, x_2 = 1; g(5) = 6, g(1) = -2$
61. $x_1 = 3, x_2 = 2$ $(x - 2)^2 - 1 \Rightarrow x - 3, x^2 - 4x + 3 = x - 3, x^2 - 5x + 6 = 0; \text{Unterschied: } 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} \Rightarrow 2,5 \pm 0,5$
62. $x_1 = 3, x_2 = -2$ $x^2 + x - 4 \Rightarrow 2x + 2, x^2 - x - 6 = 0;$
 $0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow 0,5 \pm 2,5$
63. 2 $x^2 + 1 \Rightarrow 2x; x^2 - 2x + 1 \Rightarrow 0; 1 \pm \sqrt{1 - 1}, \text{ also } x \Rightarrow 1; g(1)$
64. $-3, \text{ negativ}$ $x^2 + 4 \Rightarrow 2x; x^2 - 2x + 4 \Rightarrow 0; \text{unter der Wurzel: } 1 - 4 \Rightarrow -3$
65. $x_1 = 3, x_2 = -2$ $x^2 \Rightarrow x + 6; x^2 - x - 6 \Rightarrow 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5$
- P10 2021 · 2c
66. $S_1(-1; -2); S_2(2; 7)$ $x^2 + 2x - 1 \Rightarrow 3x + 1 = x^2 - x - 2 = 0; -1, x_2 = 2; 3x + 1 \Rightarrow -2, y_2 = 7$

P10 2022 · 3c

67. $S_1(-1|5), S_2(3|-3)$ $x^2 - 2x - 3 \Rightarrow 0; 1 \pm 2$

P10 2024 · 3d

68. $S_1(-1|-3), S_2(5|21)$ $x^2 - 4x - 5 \Rightarrow 0; 2 \pm 3$

69. Gerade

P10 2026 FOR · 1e

70. erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$) $3 \cdot 2^2 \Rightarrow 12$

71. 4 $4; 1; 0; 1$

72. 3 $-x^2 + 3$: nach unten geöffnet, $f(0)$

73. $7x^2$ 7, denn $f(1) = a \cdot 1^2 = 7; f(x)$

74. 2 Tabelle A: $0,5 \cdot 2^2 \Rightarrow 2$

P10 2015 · 4b

75. $h(t) = -3t^2 + 2400; h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$ $h(0) = 2400; h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$

76. 36 $f(-6) = (-6)^2$

77. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$

78. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$

P10 2024 · 3c

79. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$ $(-5)^2 = 25$

P10 2020 · 3b

80. $D(-1,5; -2,5)$

P10 2020 · 3c

81. $y = 12$ $(2 + 2)^2 - 4$

P10 2018 · 5a

82. wahr; falsch $p(-1) = 7; p(0) = 2 = \text{Schnittpunkt } (0 | 2)$

P10 2014 · 7a

83. ja, $S(-3; -9)$ ist Schnittpunkt $p(-3) = -(-3)^2 = -9; g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

84. Scheitel $S(2|1)$, dann 1 nach rechts 1 nach oben, 2 nach rechts 4 nach oben, nach links genauso: $(1|2), (3|2), (0|5), (4|5)$

85. Bogen durch $(-2|16), (-1|4), (0|0), (1|4), (2|16)$

P10 2024 · 3b

86. **Parabel mit Scheitel $(0|-4)$ durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5)$; $S(0|-4)$** Normalparabel um: 4 nach unten verschoben; Nullstellen ± 2
87. **c mit c kleiner als -2 , denn der Scheitel $S(0|-2)$ ist der tiefste Punkt** -3; jede waagerechte Gerade $g(x)$
88. **kein gemeinsamer Punkt: Scheitel $(1|2)$ und $(1|-4)$ übereinander, gleiche Öffnung** g ist f um: 6 nach unten verschoben
89. **Scheitel über der x -Achse, nach oben geöffnet** Scheitel $S(2|3)$: Scheitel $S(2|3)$: keine Nullstelle

P10 2014 · 7b

90. **z. B. $f(x) = 1$** Scheitel $S(0 | 0)$, Parabel nach unten geöffnet
91. **x kommt im Quadrat vor** quadratisch
92. **rechts positiv** zwei Lösungen
93. **die Vorzahl von x^2** durch: 4
94. **rechts steht null** gilt
95. **$x_1 = 9, x_2 = -9$**
96. **$x_1 = 2, x_2 = 5$** $x - 2 \Rightarrow 0$ oder $x - 5 = 0$
97. **25 : ja** $(-7 + 2)^2 \Rightarrow (-5)^2$; wA
98. **-14** -7, denn $(-7) \cdot (-7 + 9) \Rightarrow (-7) \cdot 2$
99. **0 : ja** $(-5 + 5) \cdot (-5 - 1) \Rightarrow 0 \cdot (-6)$; wA
100. **0 : ja** $(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 \Rightarrow 4 + 6 - 10$; wA

P10 2025 · 1h

101. **$x = -2$** $(-2) \cdot 3 \Rightarrow -6$
102. **$x_1 = 6, x_2 = -2$** $-x^2 + 4x + 2 \Rightarrow -10, -x^2 + 4x + 12 = 0 \mid \cdot (-1) : x^2 - 4x - 12 = 0; 2 \pm \sqrt{4 + 12} \Rightarrow 2 \pm 4$
103. **$x_1 = 2, x_2 = -3$** $x^2 + x + 1 \Rightarrow 7, x^2 + x - 6 = 0; -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow -0,5 \pm 2,5$
104. **$x_1 = 5, x_2 = -4$** $2x^2 - 2x - 40 \Rightarrow 0 \mid : 2; x^2 - x - 20 \Rightarrow 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$

P10 2023 · 4c

105. **$x_1 = -5, x_2 = 3$** $x^2 + 2x - 15 \Rightarrow 0; -1 \pm 4$

- a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$ $f(-4) = 10$
- c) $S(2|-2)$ 2, e = -2
- d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel
Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$